

Velocidade de Processamento e Tempo de Reação

Envelhecimento cognitivo: APOE, KL-VS, BDNF, COMT, KIBRA, loci do tempo de reação e do teste símbolo-dígito (17q21/MAPT, PRDM11, RORB), scores de inteligência fluida, déficit cognitivo ligeiro e fragilidade cognitiva, e carga de loci

Sérgio F · 03-10-2026 · hora local

Relatório genético informativo e educativo, baseado só nos genes de Sérgio F (chip de genotipagem + imputação local). Não é diagnóstico nem prescrição. Todas as ações estão marcadas como *sugestão (não aplicada)*.

Índice

Secção	Página
1. Resumo	3
2. Como ler este relatório	4
3. Scores poligénicos	5
4. Variantes-chave por tema	6
5. Carga de loci GWAS	8
6. Favorável	9
7. Desfavorável	10
8. Mecanismos de envelhecimento	11
9. Sugestões práticas	12
10. Limitações	13
11. Métodos e fontes	14
12. Anexo: todas as variantes analisadas	15

1. Resumo

Favorável. Sérgio F é **APOE ε3/ε3** (sem ε4, o maior fator genético de declínio cognitivo) e não tem o alelo de risco do **TOMM40**. A **inteligência fluida** genética está no limite superior do típico (percentis 78,7 e 79,3) e a escolaridade genética (reserva cognitiva) no 65,7. Nos loci do tempo de reação tem 2 cópias dos alelos de **reação mais rápida** no **KANSL1 (17q21/MAPT)** e no **FOXO3**, e nenhuma do alelo lento do SEMA6D. O **KIBRA** tem 1 alelo de melhor memória.

Desfavorável. O score de **défice cognitivo ligeiro** está no percentil **98,6**, mas a fiabilidade é baixa (discorda dos outros scores; já visto no §34). A carga de loci do **tempo de reação** está no percentil 78,8 (ligeiramente para o lado lento) e a da capacidade cognitiva geral no 26,2. O score de **fragilidade cognitiva** está no 76,6 (típico-alto). Tem **BDNF Val66Met heterozigoto** (1 Met: um pouco menos de BDNF libertado com a atividade), 2 alelos do ZNF184 (pior teste símbolo-dígito), 2 do locus APC e 1 no RORB e no PRDM11.

O que significa. A base genética da cognição é **boa** e sem o principal acelerador do envelhecimento cerebral (ε4). A velocidade de reação genética é **típica**, com sinais nos dois sentidos. A velocidade de processamento depende sobretudo do que se pode treinar: **capacidade aeróbia, sono, saúde vascular, audição e treino específico de velocidade**. A capacidade cognitiva geral e a plasticidade estão no §34; o cérebro e a neurodegeneração no §25.

2. Como ler este relatório

- **Dados:** genótipos do chip de Sérgio F (GRCh38, cadeia +) e, quando o SNP não está no chip, genótipos imputados localmente (Beagle 5.5, painel público de genomas completos a 30x) com qualidade **DR2 $\geq$ 0,8**. Abaixo deste limiar o SNP é tratado como **SNP não encontrado nos dados**.
- **Variantes-chave:** 15 SNPs selecionados da literatura (GWAS Catalog, ClinVar, dbSNP e estudos de referência): 8 do chip, 7 imputados e 0 não encontrados.
- **Cadeia (strand):** todos os genótipos estão na cadeia + do GRCh38. O alelo de efeito publicado é comparado com os alelos observados; 1 SNPs precisaram de conversão para a cadeia complementar e 1 são palindrômicos (A/T ou C/G), resolvidos pelo alelo de referência e pela posição. Quando a literatura usa a cadeia do gene, as letras podem diferir das deste relatório.
- **Scores poligênicos (PGS):** 5 scores do PGS Catalog calculados localmente com 3.510.720 variantes no total (chip + imputadas). O **percentil** compara Sérgio F com a população de referência (n = 633) calculada com exatamente as mesmas variantes. Percentil $\geq$ 80: MAIS PROVÁVEL/ALTO; $\leq$ 20: MENOS PROVÁVEL/BAIXO; entre 20 e 80: TÍPICO.
- **Carga de loci GWAS:** para cada traço, todos os SNPs com $p \leq 5 \times 10^{-8}$ no GWAS Catalog (1 linha por SNP, a mais significativa) são somados como contagem simples de alelos de efeito (cada alelo vale 1). A soma de Sérgio F é comparada com a da população de referência (n = 633) com exatamente as mesmas variantes, o que dá um percentil empírico. Muitos destes SNPs estão em desequilíbrio de ligação entre si, por isso a carga é um complemento, não um substituto, dos scores poligênicos. 1495 loci, 1413 com genótipo.
- **Juízo:** cada resultado é dividido em **Favorável** ou **Desfavorável** (ou típico/sem juízo). Um genótipo é uma probabilidade, não um destino; quase todos os efeitos são pequenos e somam-se ao estilo de vida.
- **Evidência:** Forte = replicado e com efeito clínico claro; Moderada = GWAS/meta-análises consistentes, efeito modesto; Fraca = estudos pequenos ou só mecanísticos.

3. Scores poligénicos

Na inteligência fluida e na escolaridade, um percentil alto = melhor. Na fragilidade cognitiva e no déficit cognitivo ligeiro, um percentil alto = mais risco.

Capacidade cognitiva

Traço	Score (PGS Catalog)	Variantes usadas	Percentil	Resultado	Juízo
Inteligência fluida	PGS002135 (Privé 2022, LDpred2, 903 mil variantes)	885.220 de 903.259 (cobertura ponderada 97%)	78,7	TÍPICA	típico
Inteligência fluida	PGS001919 (Privé 2022, penalizado, 26 mil variantes)	25.428 de 26.145 (cobertura ponderada 97%)	79,3	TÍPICA	típico
Escolaridade universitária (reserva cognitiva)	PGS002685 (Weissbrod 2022, SBayesR, 981 mil variantes)	958.572 de 980.529 (cobertura ponderada 97%)	65,7	TÍPICA	típico

Envelhecimento cognitivo

Traço	Score (PGS Catalog)	Variantes usadas	Percentil	Resultado	Juízo
Fragilidade cognitiva (fator 5 da fragilidade)	PGS005226 (Foote 2025, SBayesR, 1,7 milhões de variantes)	1.605.399 de 1.715.891 (cobertura ponderada 89%)	76,6	TÍPICO	típico
Défice cognitivo ligeiro	PGS018931 (Chen 2025, Lassosum2, 38 mil variantes)	36.101 de 37.738 (cobertura ponderada 95%)	98,6	MAIS PROVÁVEL	desfavorável (fiabilidade baixa)

- **Défice cognitivo ligeiro:** score treinado em diagnósticos de registos clínicos com poucos casos; discorda dos scores de inteligência fluida e da carga de loci (fiabilidade baixa, como no §34)

4. Variantes-chave por tema

Variantes com efeito na velocidade de processamento, no tempo de reação e no envelhecimento cognitivo.

Reserva cognitiva e envelhecimento cerebral

O APOE é o gene com maior efeito no envelhecimento cognitivo: o ε4 acelera o declínio da memória e da velocidade de processamento a partir dos 60 anos. O klotho (KL-VS) e o TOMM40 modulam esse efeito.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
APOE	rs429358	ε4 (Cys130Arg)	T/T	imputado DR2=0.99	C (0 cópia/s)	favorável	Define o alelo ε4 (com o rs7412): mais declínio da memória e da velocidade de processamento com a idade e mais Alzheimer	Forte
APOE	rs7412	ε2 (Arg176Cys)	C/C	chip	T (0 cópia/s)	neutro	Define o alelo ε2 (Arg176Cys): ligeiramente protetor para o declínio cognitivo	Forte
TOMM40	rs2075650		A/A	chip	G (0 cópia/s)	favorável	Vizinho do APOE (importação mitocondrial); associa-se a pior velocidade e memória, em parte por ligação ao ε4	Moderada
KL (klotho)	rs9536314	KL-VS	T/T	chip	G (0 cópia/s)	neutro	KL-VS (Phe352Val): em heterozigotia associa-se a mais klotho, melhor cognição e menos declínio (Dubal 2014)	Moderada

Neurotransmissão e plasticidade

O BDNF sustenta a plasticidade sináptica (e sobe com o exercício). A COMT regula a dopamina pré-frontal, que influencia a memória de trabalho e a atenção.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
BDNF	rs6265	Val66Met	C/T	chip	T (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	Val66Met: o alelo Met (T) reduz a secreção do BDNF dependente da atividade; memória episódica e plasticidade um pouco menores, sobretudo com a idade	Moderada
COMT	rs4680	Val158Met	G/G	chip	A (0 cópia/s)	sem juízo	Val158Met: Met (A) = COMT mais lenta e mais dopamina pré-frontal (memória de trabalho), Val (G) = mais rápida; efeito depende do contexto (stress, idade)	Moderada
WWC1 (KIBRA)	rs17070145		C/T	chip	T (1 cópia/s)	favorável	O alelo T associa-se a melhor memória episódica (Papassotiropoulos 2006)	Fraca
CHRNA4	rs1044396		A/A	chip	T (2 cópia/s)	sem juízo	Recetor nicotínico α4β2: atenção visual e velocidade (estudos pequenos)	Fraca

Loci do tempo de reação e da velocidade

O tempo de reação e o teste símbolo-dígito medem a velocidade de processamento, o primeiro domínio cognitivo a declinar (a partir dos 30-40 anos, ~0,02 desvios-padrão por ano). Os loci têm efeitos muito pequenos.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
KANSL1 (17q21, MAPT)	rs7212857	C/C	imputado	DR2=0.99	C (2 cópia/s)	favorável	Bloco 17q21 (MAPT/KANSL1), o sinal mais forte do tempo de reação: o alelo C associa-se a reação mais rápida	Moderada
FOXO3	rs2153960	G/G	chip		G (2 cópia/s)	favorável	FOXO3 (gene da longevidade): o alelo G associa-se a reação mais rápida	Moderada
SEMA6D	rs16959783	T/T	imputado	DR2=0.94	C (0 cópia/s)	favorável	Semaforina 6D (guia axonal): o alelo G associa-se a reação mais lenta	Fraca
APC (LINC02200)	rs56335290	C/C	imputado	DR2=0.97	C (2 cópia/s)	desfavorável	Locus perto do APC: o alelo C associa-se a reação mais lenta	Fraca
RORB	rs2604270	G/C	imputado	DR2=0.80	C (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	Recetor nuclear RORB (córtex sensorial): o alelo C associa-se a reação mais lenta [GWAS Catalog: Reaction time (baseline), alelo C, beta 0,020 [0.014-0.026] unit increase, p=2E-12, PMID 40374629]	Moderada
PRDM11	rs4486613	T/C	imputado	DR2=0.86	C (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	Locus PRDM11: o alelo C associa-se a reação mais lenta [GWAS Catalog: Reaction time (baseline), alelo C, beta 0,014 [0.0096-0.018] unit increase, p=1E-10, PMID 40374629]	Fraca
ZNF184	rs35984974	G/G	imputado	DR2=1.00	G (2 cópia/s)	desfavorável	Locus do teste símbolo-dígito: o alelo G associa-se a pior desempenho (velocidade de processamento) [GWAS Catalog: Symbol digit substitution test performance (baseline), alelo G, beta 0,038 [0.028-0.047] unit decrease, p=3E-14, PMID 40374629]	Fraca

5. Carga de loci GWAS

Soma de todos os loci do GWAS Catalog ($p \leq 5 \times 10^{-8}$) do tempo de reação, do teste símbolo-dígito, da capacidade cognitiva geral e da inteligência fluida, com os alelos orientados no sentido do valor mais alto (no tempo de reação, mais alto = mais lento), comparada com a população de referência.

Traço (GWAS Catalog)	Loci (com genótipo)	Alelos de efeito de Sérgio F	Variantes calibradas	Percentil	Juízo
Tempo de reação (mais lento)	68 (62)	70 de 124	62	78,8	típico
Teste símbolo-dígito (velocidade)	69 (60)	44 de 120	60	51,5	típico
Capacidade cognitiva geral	744 (713)	660 de 1426	710	26,2	típico
Inteligência fluida	614 (578)	530 de 1156	577	50,1	típico

6. Favorável

- **APOE ε3/ε3** (rs429358 T/T, rs7412 C/C): sem ε4. **Forte.**
- **TOMM40 rs2075650 A/A**: sem o alelo de risco vizinho do APOE. **Moderada.**
- **Inteligência fluida no limite superior do típico**: percentis 78,7 e 79,3; escolaridade (reserva cognitiva) no 65,7. **Moderada.**
- **Alelos de reação mais rápida**: KANSL1 rs7212857 C/C (bloco 17q21/MAPT, o sinal mais forte do tempo de reação) e FOXO3 rs2153960 G/G; SEMA6D sem o alelo lento. **Moderada** (efeitos pequenos).
- **KIBRA rs17070145 C/T**: 1 alelo de melhor memória episódica. **Fraca.**
- **Teste símbolo-dígito** (loci) no percentil 51,5 e inteligência fluida (loci) no 50,1: típicos. **Moderada.**

7. Desfavorável

- **Défice cognitivo ligeiro**: score no percentil **98,6**; fiabilidade baixa (poucos casos no treino; discorda da inteligência fluida). **Fraca.**
- **Tempo de reação** (loci) no percentil 78,8: ligeiramente para o lado mais lento, ainda típico. **Fracamoderada.**
- **Capacidade cognitiva geral** (loci) no percentil 26,2; **fragilidade cognitiva** no 76,6. **Fraca.**
- **BDNF Val66Met C/T** (1 Met): menos BDNF libertado com a atividade; efeito pequeno na memória e na velocidade, maior com a idade e com pouco exercício. **Moderada.**
- **ZNF184 rs35984974 G/G** (pior teste símbolo-dígito), **APC rs56335290 C/C**, **RORB** e **PRDM11** (1 alelo lento cada). **Fraca.**
- **KL-VS ausente** (sem o bónus do klotho, que só ~25% das pessoas têm). **Neutro.**

8. Mecanismos de envelhecimento

Mapeamento nos 84 mecanismos de envelhecimento dos objetivos de imortalidade de Sérgio F (só os mecanismos tocados por este relatório).

Mecanismo	Achado genético	Sentido
Perda de Proteostase	APOE ε3/ε3 (sem ε4) e bloco 17q21/MAPT (tau) com os alelos de reação mais rápida	Favorável
Agregação Proteica	Sem ε4: menos amiloide e tau com a idade	Favorável
Alteração da Comunicação Intercelular	BDNF Val66Met (1 Met): menos BDNF dependente da atividade	Desfavorável (ligeiro)
Desregulação do Sensoriamento de Nutrientes	FOXO3 rs2153960 G/G (alelo de reação mais rápida, gene da longevidade)	Favorável
Disfunção Mitocondrial	TOMM40 sem alelo de risco (importação de proteínas mitocondriais nos neurónios)	Favorável
Neuroinflamação	Score de défice cognitivo ligeiro alto, mas pouco fiável	Neutro
Envelhecimento Vascular	A velocidade de processamento depende da substância branca e dos pequenos vasos (ver o relatório de AVC e pequenos vasos)	Neutro
Perturbação do Sono	O sono profundo e a função glinfática sustentam a velocidade de processamento; não há genes de risco específicos aqui	Neutro

9. Sugestões práticas

Todas as sugestões são **sugestão (não aplicada)**, coerentes com o plano genético atual, e devem ser discutidas com o médico.

1. **Treino aeróbio (zona 2 + intervalos):** a capacidade aeróbia é o melhor preditor modificável da velocidade de processamento e aumenta o BDNF, o que compensa em parte o Val66Met. *Sugestão (não aplicada)*.
2. **Treino de força e de equilíbrio/agilidade** (desportos de raquete, coordenação, mudanças de direção): o tempo de reação de escolha prevê quedas e fragilidade. *Sugestão (não aplicada)*.
3. **Treino específico de velocidade de processamento** (exercícios de campo visual útil, como no ensaio ACTIVE, 10–20 sessões com reforços): melhorou a velocidade durante 10 anos e associou-se a menos demência. *Sugestão (não aplicada)*.
4. **Medir a própria linha de base:** tempo de reação simples e de escolha e um teste símbolo-dígito, 1–2 vezes por ano, nas mesmas condições (manhã, descansado). Uma descida sustentada é um sinal precoce útil. *Sugestão (não aplicada)*.
5. **Sono de 7–9 h com horário regular:** uma noite curta piora o tempo de reação tanto como vários anos de envelhecimento. *Sugestão (não aplicada)*.
6. **Audição e visão:** corrigir cedo a perda auditiva (ver o relatório Audição e Zumbido) e a visão; a perda sensorial é um dos maiores fatores modificáveis de declínio cognitivo. *Sugestão (não aplicada)*.
7. **Saúde vascular do cérebro:** LDL e ApoB o mais baixos possível, glicose estável, zero tabaco e zero álcool (já cumpre); ômega-3 3,2–4 g/dia do plano (DHA para as membranas neuronais). *Sugestão (não aplicada)*.
8. **Cafeína em dose moderada antes do meio-dia** melhora o tempo de reação de forma aguda; a creatina (se já estiver no plano) ajuda a velocidade sobretudo em privação de sono. *Sugestão (não aplicada)*.

10. Limitações

- Os loci do tempo de reação explicam uma fração muito pequena da variação; o treino, o sono e a idade pesam muito mais.
- O score de déficit cognitivo ligeiro foi treinado com poucos casos de registos clínicos e discorda dos restantes; não deve ser lido isoladamente.
- O bloco 17q21 (MAPT/KANSL1) é uma inversão com haplótipos H1/H2; os SNPs isolados são só marcadores.
- O chip não lê variantes raras de demência precoce (PSEN1, PSEN2, APP, GRN, C9orf72).
- A carga de loci soma SNPs em desequilíbrio de ligação; é descritiva.
- Conclusões só a partir dos genes; não é diagnóstico.

11. Métodos e fontes

- **Genótipos:** chip de Sérgio F (GRCh38, cadeia +). SNPs ausentes vêm da imputação local (Beagle 5.5, painel público de genomas completos a 30x), usados só com $DR2 \geq 0,8$. Nenhum dado genético saiu do computador de análise.
- **Alelos e cadeia:** o alelo de efeito publicado é comparado com os alelos do VCF imputado; nos palindrômicos assume-se a cadeia + (norma do GWAS Catalog e do PGS Catalog).
- **Scores poligênicos:** ficheiros harmonizados GRCh38 do PGS Catalog (5 scores: inteligência fluida, escolaridade, fragilidade cognitiva e défice cognitivo ligeiro). $\text{Score} = \sum \text{coeficiente} \times \text{dosagem}$. O percentil é empírico na população de referência ($n = 633$), com as mesmas variantes.
- **Carga de loci:** GWAS Catalog ($p \leq 5 \times 10^{-8}$), alelos orientados pelo sinal do efeito publicado, calibração empírica na mesma população de referência.
- **Interpretação:** literatura de referência (Davies 2018 para o tempo de reação; Dubal 2014 para o KL-VS; Egan 2003 para o BDNF; Papassotiropoulos 2006 para o KIBRA; Rebok 2014 e Edwards 2017 para o ensaio ACTIVE), GWAS Catalog e ClinVar. As referências estão no ficheiro privado de fontes.

12. Anexo: todas as variantes analisadas

Tema	Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Cadeia	Leitura
Reserva cognitiva e envelhecimento cerebral	APOE	rs429358	T/T	imputado DR2=0.99	C	0	cadeia +	sem ε4
Reserva cognitiva e envelhecimento cerebral	APOE	rs7412	C/C	chip	T	0	cadeia +	sem o alelo protetor (genótipo comum)
Reserva cognitiva e envelhecimento cerebral	TOMM40	rs2075650	A/A	chip	G	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Reserva cognitiva e envelhecimento cerebral	KL (klotho)	rs9536314	T/T	chip	G	0	cadeia +	sem KL-VS (genótipo comum)
Neurotransmissão e plasticidade	BDNF	rs6265	C/T	chip	T	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Neurotransmissão e plasticidade	COMT	rs4680	G/G	chip	A	0	cadeia +	0 cópias do alelo de efeito
Neurotransmissão e plasticidade	WWC1 (KIBRA)	rs17070145	C/T	chip	T	1	cadeia +	1 cópia do alelo protetor
Neurotransmissão e plasticidade	CHRNA4	rs1044396	A/A	chip	T	2	complemento (cadeia -)	2 cópias do alelo de efeito
Loci do tempo de reação e da velocidade	KANSL1 (17q21, MAPT)	rs7212857	C/C	imputado DR2=0.99	C	2	cadeia +	2 cópias do alelo protetor
Loci do tempo de reação e da velocidade	FOXO3	rs2153960	G/G	chip	G	2	cadeia +	2 cópias do alelo protetor
Loci do tempo de reação e da velocidade	SEMA6D	rs16959783	T/T	imputado DR2=0.94	C	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Loci do tempo de reação e da velocidade	APC (LINC02200)	rs56335290	C/C	imputado DR2=0.97	C	2	cadeia +	2 cópias do alelo de risco
Loci do tempo de reação e da velocidade	RORB	rs2604270	G/C	imputado DR2=0.80	C	1	cadeia + (palindrômico; assumido +)	1 cópia do alelo de risco
Loci do tempo de reação e da velocidade	PRDM11	rs4486613	T/C	imputado DR2=0.86	C	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Loci do tempo de reação e da velocidade	ZNF184	rs35984974	G/G	imputado DR2=1.00	G	2	cadeia +	2 cópias do alelo de risco